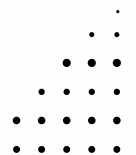
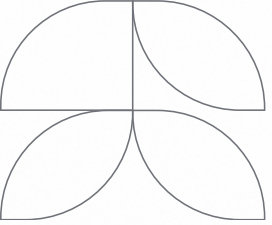


Kelompok 3

Personal Finance Tracker Database





Nama Anggota Kelompok

01 Angelo

05 Najmi Putriani M

02 Kennes Jansen

06 Jessica

03 Meini Rusiadi

04 Angela Setiadji



Latar Belakang

Perkembangan Transaksi Keuangan Digital

- Perkembangan teknologi keuangan digital membuat masyarakat semakin mudah melakukan transaksi melalui berbagai metode pembayaran, seperti cash, card, UPI, dan bank transfer.
- Pada tahun 2023, industri pembayaran global telah memproses sekitar 3,4 triliun transaksi dengan nilai mencapai US\$1,8 kuadriliun dan revenue pool sebesar US\$2,4 triliun.
- Selain itu, pasar aplikasi personal finance diperkirakan meningkat dari US\$2,9 miliar pada 2024 menjadi US\$12,58 miliar pada 2034, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 15,8%.

Insight Utama:

- Meningkatnya transaksi digital menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan alat bantu untuk memantau dan mengelola kondisi keuangan secara lebih efektif.

Sumber: Bruno et al. (2024); Fact.MR (2024)



RUMUSAN MASALAH

- Kategori pengeluaran apa yang paling besar kontribusinya terhadap total pengeluaran pengguna?
- Bagaimana perbandingan antara total income dan total expense dalam periode tertentu?
- Metode pembayaran apa yang paling sering digunakan oleh pengguna dalam melakukan transaksi?
- Kota atau lokasi mana yang memiliki aktivitas transaksi paling tinggi?



TUJUAN PROYEK

Tujuan proyek ini adalah membangun dashboard analisis keuangan BudgetWise untuk membantu memahami pola transaksi pengguna. Dashboard digunakan untuk:

- Menganalisis income dan expense pengguna.
- Mengidentifikasi kategori pengeluaran terbesar.
- Melihat tren transaksi berdasarkan waktu.
- Menganalisis metode pembayaran yang paling sering digunakan.
- Mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan fitur budgeting yang lebih efektif.



TARGET PENGGUNA DASHBOARD

1. Manajer Produk

- Memahami pola penggunaan aplikasi dan menentukan pengembangan fitur budgeting.

2. Data Analyst / Business Analyst

- Menganalisis tren transaksi, kategori pengeluaran, dan kualitas data.

3. Tim Marketing

- Memahami perilaku pengguna untuk menyusun strategi promosi yang lebih tepat.

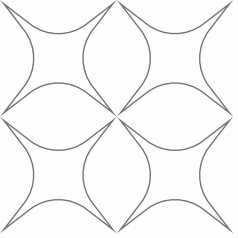
4. Manajemen / Eksekutif

- Melihat ringkasan kinerja keuangan dan tren pengguna untuk pengambilan keputusan bisnis.

5. Pengguna BudgetWise

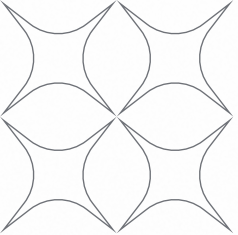
- Memantau pemasukan, pengeluaran, dan kondisi keuangan pribadi.





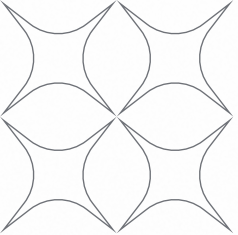
STATISTIK DESKRIPTIF

Metrik	Sebelum Cleaning	Sesudah Cleaning
Jumlah Baris	5.596	5.281
Missing Value (category)	104 <u>baris</u> (1,86%)	0 baris*
Missing Value (payment_mode)	293 baris (5,24%)	272 baris (diisi "Unknown")
Missing Value (location)	460 baris (8,22%)	0 baris (diisi kota standar)
Baris dengan Outlier Amount	315 <u>baris</u>	0 baris (excluded)
Variasi penulisan kategori	27+ <u>variasi</u>	9 kategori standar
Variasi penulisan payment mode	8 variasi	4 mode + Unknown
Variasi penulisan lokasi	20+ variasi singkatan	10 kota standar



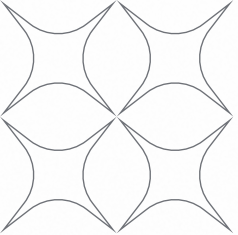
DESKRIPSI VARIABLE

Nama Variabel	Type Data	Satuan	Deskripsi Singkat
transaction_id	String	-	ID unik setiap transaksi
user_id	String	-	ID pengguna yang melakukan transaksi
date	Date	YYYY-MM-DD	Tanggal transaksi dilakukan
transaction_type	Categorical	-	Jenis transaksi (Income atau Expense)
category	Categorical	-	Kategori transaksi seperti (rent, food, education)
amount	Numeric	Currency	Jumlah nominal transaksi
payment_mode	Categorical	-	Metode pembayaran yang digunakan
location	Categorical	-	Lokasi atau kota transaksi
notes	Text	-	Catatan tambahan transaksi



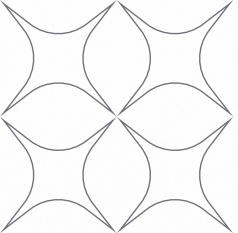
METODE ANALISIS

Metode	Definisi Singkat	Alasan Pemilihan
Analisis Tren (Time Series)	Mengamati perubahan nilai variabel (income/expense) dari waktu ke waktu (2021–2024)	Untuk menjawab pertanyaan perkembangan kondisi keuangan per bulan/tahun
Analisis Pareto / 80-20	Mengidentifikasi kategori pengeluaran yang berkontribusi terbesar terhadap total expense	Rent (42,8%) + Food (15,1%) + Travel (11,9%) = ~70% total expense
Agregasi & Komparasi	Membandingkan total income vs expense per periode menggunakan SUMPRODUCT	Untuk mengevaluasi apakah pengguna berada dalam kondisi surplus atau defisit
Distribusi Frekuensi	Menghitung frekuensi penggunaan setiap metode pembayaran (COUNTIF)	Untuk memahami preferensi metode pembayaran pengguna
Analisis Geografis	Menganalisis aktivitas transaksi berdasarkan lokasi kota	Untuk mengidentifikasi kota dengan volume dan nilai transaksi tertinggi



KPI

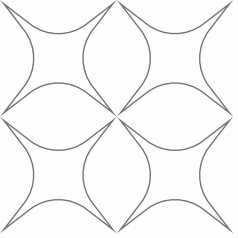
Nama KPI		Rumus / Formula	Nilai Aktual	Satuan	Benchmark / Target
Total <u>Income</u> (₹)		SUMIF(Type="Income", Amount)	₹48,710,279	Rupee (₹)	≥ Total Expense; rasio sehat > 1
Total <u>Expense</u> (₹)		SUMIF(Type="Expense", Amount)	₹28,314,848	Rupee (₹)	Idealnya < Total Income
Net Balance <u>(₹)</u>		Total Income – Total Expense	₹20,395,431	Rupee (₹)	> 0 (surplus)
Total Transactions		COUNTA(Transaction ID)	5.281	Count	Semakin tinggi = aktivitas tinggi
Unique Users		SUMPRODUCT(1/COUNTIF(UserID,UserID))	150	Users	Jumlah pengguna aktif unik
Avg Transaction <u>(₹)</u>		<u>(Income+Expense)/Total Tx</u>	₹14.585	Rupee (₹)	Benchmark <u>rata-rata per transaksi</u>
Expense Ratio		Total Expense / Total Income	<u>58,13%</u>	%	< 80% (kondisi keuangan sehat)



MOCKUP AWAL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3											
4											
5	KPI		KPI			KPI			KPI		
6											
7											
8											
9											
10	KPI		KPI			KPI			KPI		
11											
12											
13											
14											
15	Chart					Chart					
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23	Chart					Chart					
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											





DASHBOARD



2021 ▼

- All
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024

KPI Summary Cards : menampilkan Total Income, Total Expense, Net Balance, Transactions, dan Expense Ratio secara real-time

Filter Tahun (Year Dropdown) : memungkinkan pengguna memfilter seluruh data dashboard berdasarkan tahun (2021–2024) atau menampilkan semua tahun sekaligus (All)

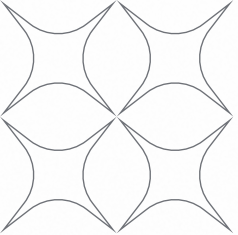
Location: Delhi, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Pune, Unknown

Year: 2021, 2022, 2023, 2024

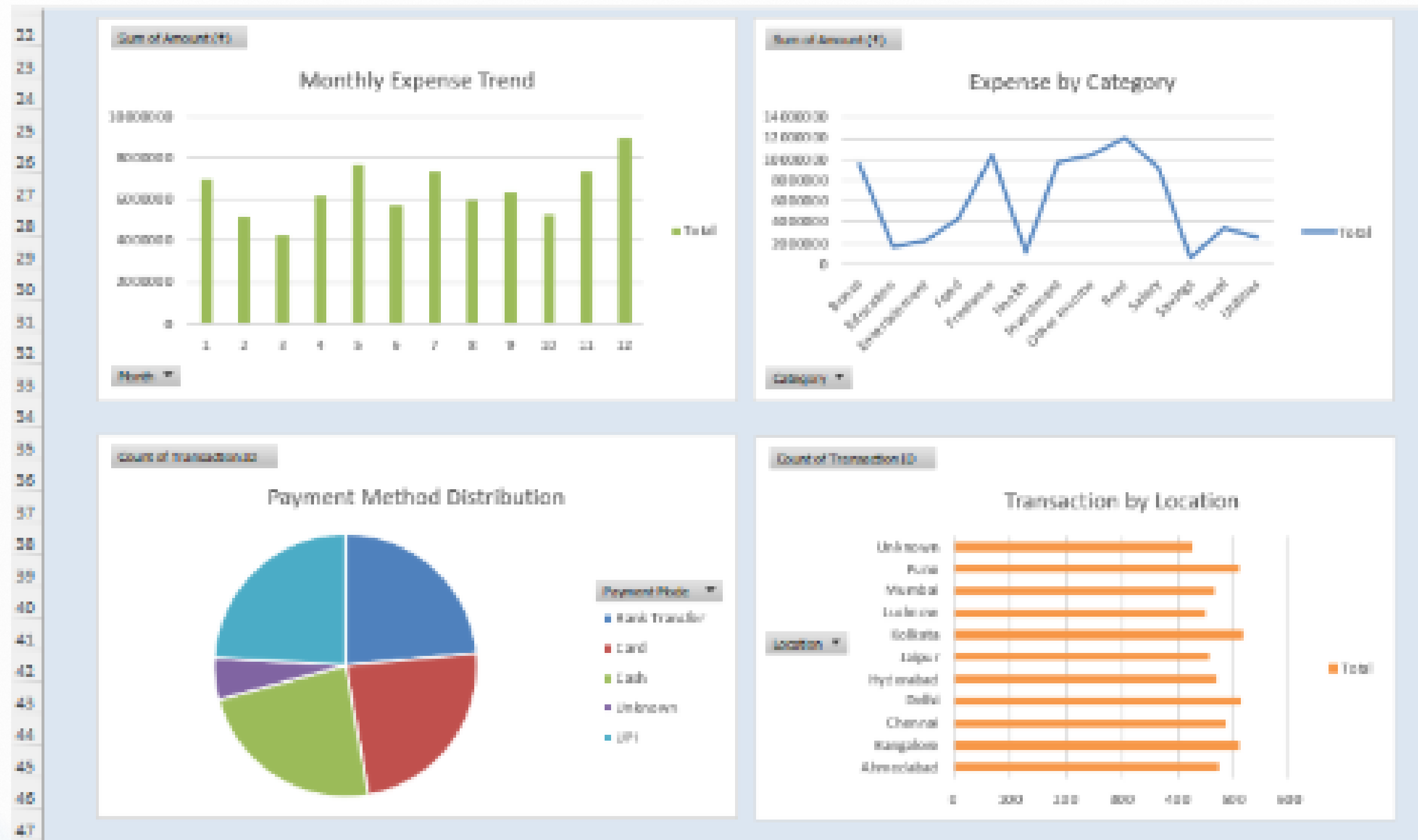
Payment Mode: Bank Transfer, Card, Cash, Unknown, UPI

Category: Bonus, Education, Entertainment, Food, Insurance, Health, Investment, Other Income

Filter Interaktif (Slider) : filter dinamis berdasarkan Location, Year, Payment Mode, dan Category



DASHBOARD



Visualisasi Dashboard : Monthly Expense Trend, Expense by Category, Payment Method Distribution, dan Transaction by Location

Presentation - 2026

Thank You

